TEMA: P3. REST and Web Model

Indicativ_echipa: **SIA01**

Implementare ORDS and APEX Views

Acest capitol prezintă expunerea modelului analitic prin servicii REST și interfață Web, utilizând Oracle REST Data Services (ORDS) și Oracle APEX.
Datele integrate din surse heterogene (PostgreSQL, Excel, MongoDB) au fost transformate în view-uri analitice și expuse sub formă de API-uri REST și aplicație interactivă pentru utilizatorii finali. Modelul permite accesul atât programatic (prin REST), cât și vizual (prin interfața APEX), facilitând analiza datelor la nivel operațional și decizional.

- **(1) Nivel/Model Web RESTful**

Accesul la datele analitice (OLAP), dar și la cele de tip window și fact, a fost realizat prin intermediul platformei **Oracle REST Data Services (ORDS)**, utilizând următoarele metode:

Activarea accesului REST pentru schema FDBO:

```
BEGIN
  ORDS.ENABLE_SCHEMA(
    p_enabled             => TRUE,
    p_schema              => 'FDBO',
    p_url_mapping_type    => 'BASE_PATH',
    p_url_mapping_pattern => 'fdbo',
    p_auto_rest_auth      => FALSE
  );
  COMMIT;
END;
/
```

View_Resursa_REST_1: OLAP Calendar Analysis
View analiti țintă: OLAP_VIEW_TXN_CALENDAR_V

```
BEGIN
  ORDS.ENABLE_OBJECT(
    p_enabled      => TRUE,
    p_schema       => 'FDBO',
```

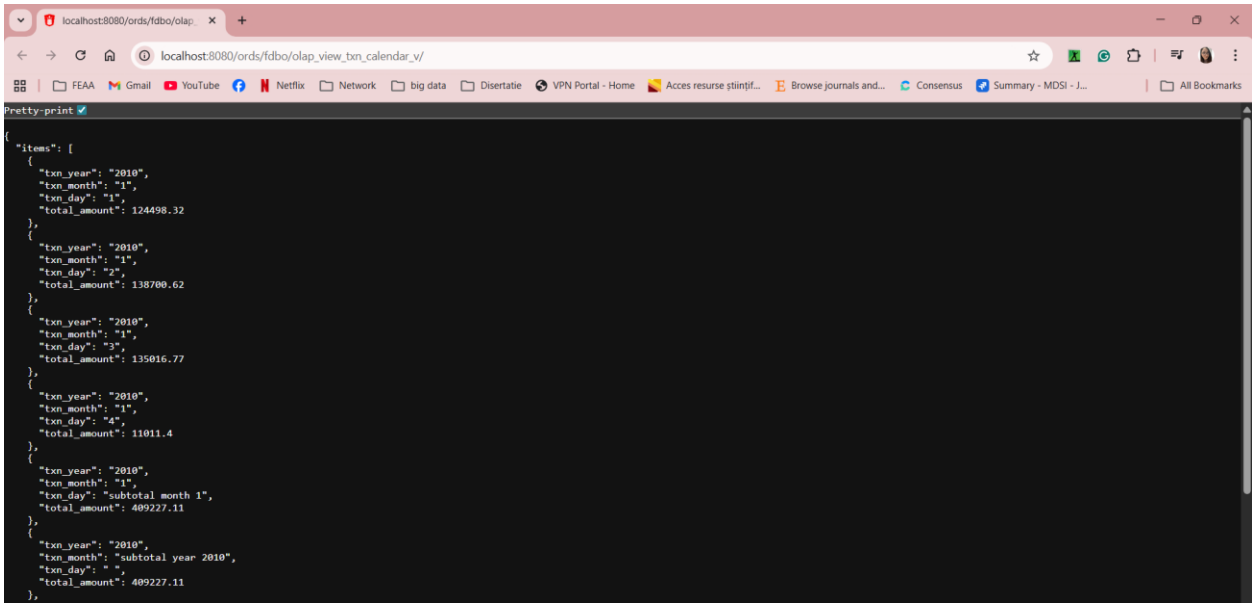
```
    p_object       => 'OLAP_VIEW_TXN_CALENDAR_V',
    p_object_type  => 'VIEW',
    p_object_alias => 'olap_view_txn_calendar_v'
  );
  COMMIT;
END;
/
```

URL resursă RESTful:

http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_calendar_v/

Descriere:

Resursa expune analiza ierarhică a tranzacțiilor (an, lună, zi), incluzând subtotaluri și total general, în format JSON accesibil prin ORDS.



S-a utilizat același mod de implementare pentru endpointurile tuturor view-urilor analitice după cum urmează:

View_Resursa_REST_2: OLAP Merchant Geography

View analitic țintă: OLAP_VIEW_TXN_MERCHANT_GEO_V

Descriere:

Resursa expune datele din view-ul analitic OLAP_VIEW_TXN_MERCHANT_GEO_V, care realizează analiza tranzacțiilor în funcție de localizarea geografică a comercianților, la nivel de stat și oraș, incluzând subtotaluri pe stat și total general.

View_Resursa_REST_3: OLAP Credit Score & Age

View analitic țintă: OLAP_VIEW_TXN_CREDIT_AGE_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic OLAP_VIEW_TXN_CREDIT_AGE_V, care oferă analiza valorii totale a tranzacțiilor în funcție de grupa de scor de credit și grupa de vârstă a clienților, cu subtotaluri pe fiecare categorie de scor

View_Resursa_REST_4: OLAP Card Brand & Type
View analitic țintă: OLAP_VIEW_TXN_CARD_BRAND_TYPE_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic OLAP_VIEW_TXN_CARD_BRAND_TYPE_V, care permite analiza tranzacțiilor în funcție de caracteristicile cardurilor, la nivel de brand și tip de card, incluzând subtotaluri pe brand și total general.

View_Resursa_REST_5: OLAP Source & Channel
View analitic țintă: OLAP_VIEW_TXN_SOURCE_CHANNEL_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic OLAP_VIEW_TXN_SOURCE_CHANNEL_V, care surprinde distribuția tranzacțiilor în funcție de sistemul sursă și canalul de proveniență, incluzând atât valoarea totală, cât și numărul tranzacțiilor.

View_Resursa_REST_6: OLAP State-Brand Cube
View analitic țintă: OLAP_VIEW_TXN_STATE_BRAND_CUBE_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic OLAP_VIEW_TXN_STATE_BRAND_CUBE_V, care realizează o analiză multidimensională de tip CUBE asupra tranzacțiilor, în funcție de statul comerciantului și brandul cardului, generând toate combinațiile posibile de agregare.

View_Resursa_REST_7: OLAP Income vs Debt
View analitic țintă: OLAP_VIEW_TXN_INCOME_DEBT_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic OLAP_VIEW_TXN_INCOME_DEBT_V, care oferă o analiză a tranzacțiilor în funcție de grupa de venit și grupa de datorie a clienților, evidențiind relația dintre aceste variabile.

View_Resursa_REST_8: OLAP Year-State-Source (Grouping Sets)
View analitic țintă: OLAP_VIEW_TXN_YEAR_STATE_SOURCE_GSETS_V

Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic OLAP_VIEW_TXN_YEAR_STATE_SOURCE_GSETS_V, care utilizează tehnica GROUPING SETS pentru a genera agregări ale tranzacțiilor la nivel de an, stat și sistem sursă, inclusiv totaluri intermediare și generale\

View_Resursa_REST_9: OLAP Month-Income-MCC
View analitic țintă: OLAP_VIEW_TXN_MONTH_INCOME_MCC_GSETS_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic OLAP_VIEW_TXN_MONTH_INCOME_MCC_GSETS_V, care permite analiza tranzacțiilor în funcție de lună, grupa de venit și cod MCC, incluzând suma totală, numărul de tranzacții și valoarea medie.

View_Resursa_REST_10: Window – Running Total per Client
View analitic țintă: WV_TXN_RUNNING_TOTAL_CLIENT_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic WV_TXN_RUNNING_TOTAL_CLIENT_V, care calculează suma cumulativă a tranzacțiilor pentru fiecare client în timp, utilizând funcții analitice de tip window.

View_Resursa_REST_11: Window – Client Average Difference
View analitic țintă: WV_TXN_CLIENT_AVG_DIFF_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic WV_TXN_CLIENT_AVG_DIFF_V, care determină valoarea medie a tranzacțiilor pentru fiecare client și abaterea fiecărei tranzacții față de această medie.

View_Resursa_REST_12: Window – Card Ranking
View analitic țintă: WV_CARD_TOTAL_RANK_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic WV_CARD_TOTAL_RANK_V, care realizează clasificarea cardurilor în funcție de valoarea totală tranzacționată, utilizând funcții de ranking.

View_Resursa_REST_13: Window – Monthly Share & Running Total

View analitic țintă: WV_TXN_MONTH_SHARE_RUNNING_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic WV_TXN_MONTH_SHARE_RUNNING_V, care calculează ponderea fiecărei tranzacții în totalul lunar și suma cumulativă la nivel de lună.

View_Resursa_REST_14: Window – Client First/Last/Top Transactions
View analitic țintă: WV_TXN_CLIENT_FIRST_LAST_TOP_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic WV_TXN_CLIENT_FIRST_LAST_TOP_V, care identifică prima și ultima tranzacție a fiecărui client, precum și tranzacțiile de top, pe baza valorii.

View_Resursa_REST_15: Window – Merchant State Ranking
View analitic țintă: WV_MERCHANT_STATE_RANK_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic WV_MERCHANT_STATE_RANK_V, care clasifică comercianții în cadrul fiecărui stat în funcție de volumul tranzacțiilor.

View_Resursa_REST_16: Window – Credit Monthly Performance
View analitic țintă: WV_CREDIT_MONTH_PERFORMANCE_V
Descriere:
Resursa expune datele din view-ul analitic WV_CREDIT_MONTH_PERFORMANCE_V, care analizează performanța lunară a grupelor de scor de credit, calculând totaluri, medii și ponderi în cadrul fiecărei luni.

Cod implementare:

```
BEGIN
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_VIEW_TXN_MERCHANT_GEO_V',
'VIEW', 'olap_view_txn_merchant_geo_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_VIEW_TXN_CREDIT_AGE_V', 'VIEW',
'olap_view_txn_credit_age_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_VIEW_TXN_CARD_BRAND_TYPE_V',
'VIEW', 'olap_view_txn_card_brand_type_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_VIEW_TXN_SOURCE_CHANNEL_V',
'VIEW', 'olap_view_txn_source_channel_v');
```

```
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_VIEW_TXN_STATE_BRAND_CUBE_V',
'VIEW', 'olap_view_txn_state_brand_cube_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_VIEW_TXN_INCOME_DEBT_V',
'VIEW', 'olap_view_txn_income_debt_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO',
'OLAP_VIEW_TXN_CARD_SECURITY_CUBE_V', 'VIEW',
'olap_view_txn_card_security_cube_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO',
'OLAP_VIEW_TXN_YEAR_STATE_SOURCE_GSETS_V', 'VIEW',
'olap_view_txn_year_state_source_gsets_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO',
'OLAP_VIEW_TXN_MONTH_INCOME_MCC_GSETS_V', 'VIEW',
'olap_view_txn_month_income_mcc_gsets_v');
  COMMIT;
END;
/
BEGIN
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_TXN_RUNNING_TOTAL_CLIENT_V',
'VIEW', 'wv_txn_running_total_client_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_TXN_CLIENT_AVG_DIFF_V', 'VIEW',
'wv_txn_client_avg_diff_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_CARD_TOTAL_RANK_V', 'VIEW',
'wv_card_total_rank_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_TXN_MONTH_SHARE_RUNNING_V',
'VIEW', 'wv_txn_month_share_running_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_TXN_CLIENT_FIRST_LAST_TOP_V',
'VIEW', 'wv_txn_client_first_last_top_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_MERCHANT_STATE_RANK_V', 'VIEW',
'wv_merchant_state_rank_v');
  ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_CREDIT_MONTH_PERFORMANCE_V',
'VIEW', 'wv_credit_month_performance_v');
  COMMIT;
END;
/
```

URL-URI:

```
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_calendar_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_merchant_geo_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_credit_age_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_card_brand_type_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_source_channel_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_state_brand_cube_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_income_debt_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_card_security_cube_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_year_state_source_gsets_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_view_txn_month_income_mcc_gsets_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_txn_running_total_client_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_txn_client_avg_diff_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_card_total_rank_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_txn_month_share_running_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_txn_client_first_last_top_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_merchant_state_rank_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_credit_month_performance_v/
```

REST Module – ORDS Custom API

Pe lângă expunerea automată a view-urilor prin mecanismul AutoREST, a fost implementat un modul REST custom în Oracle REST Data Services, denumit fdbo.olap.api, care oferă un nivel suplimentar de control asupra endpoint-urilor și permite definirea unor API-uri REST organizate logic.

View-urile analitice integrare țintă:

- Aceleași view-uri expuse anterior prin AutoREST;
- FACT_TRANSACTIONS_V

Detalii de implementare:

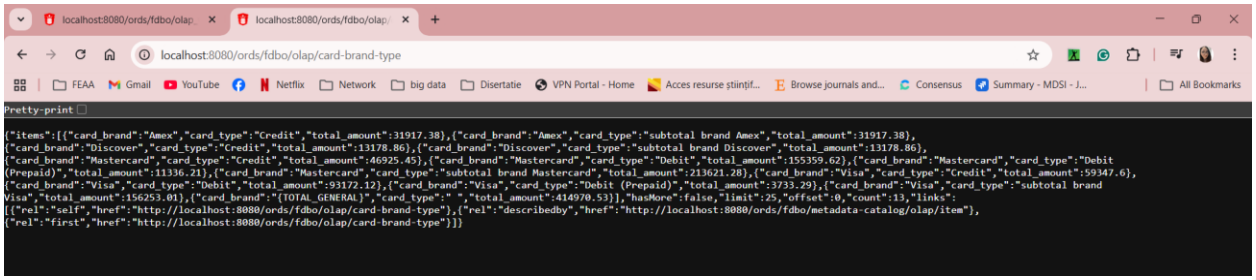
Modulul REST a fost definit folosind procedura ORDS.DEFINE_MODULE, iar pentru fiecare endpoint s-au creat template-uri și handler-e de tip GET, care returnează datele în format JSON.

```
BEGIN
```

```
    ORDS.DEFINE_MODULE(
        p_module_name    => 'fdbo.olap.api',
        p_base_path      => '/olap/',
        p_items_per_page => 25,
        p_status         => 'PUBLISHED',
        p_comments       => 'OLAP and analytical REST endpoints for FDBO project'
    );
END;
/
```

URL-URI:

http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/calendar
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/merchant-geo
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/credit-age
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/card-brand-type
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/source-channel
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/state-brand-cube
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/income-debt
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/card-security-cube
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/year-state-source-gsets
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/month-income-mcc-gsets
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/running-total-client
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/client-avg-diff
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/card-total-rank
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/month-share-running
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/client-first-last-top
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/merchant-state-rank
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/credit-month-performance
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap/fact-transactions



REST Enabled SQL

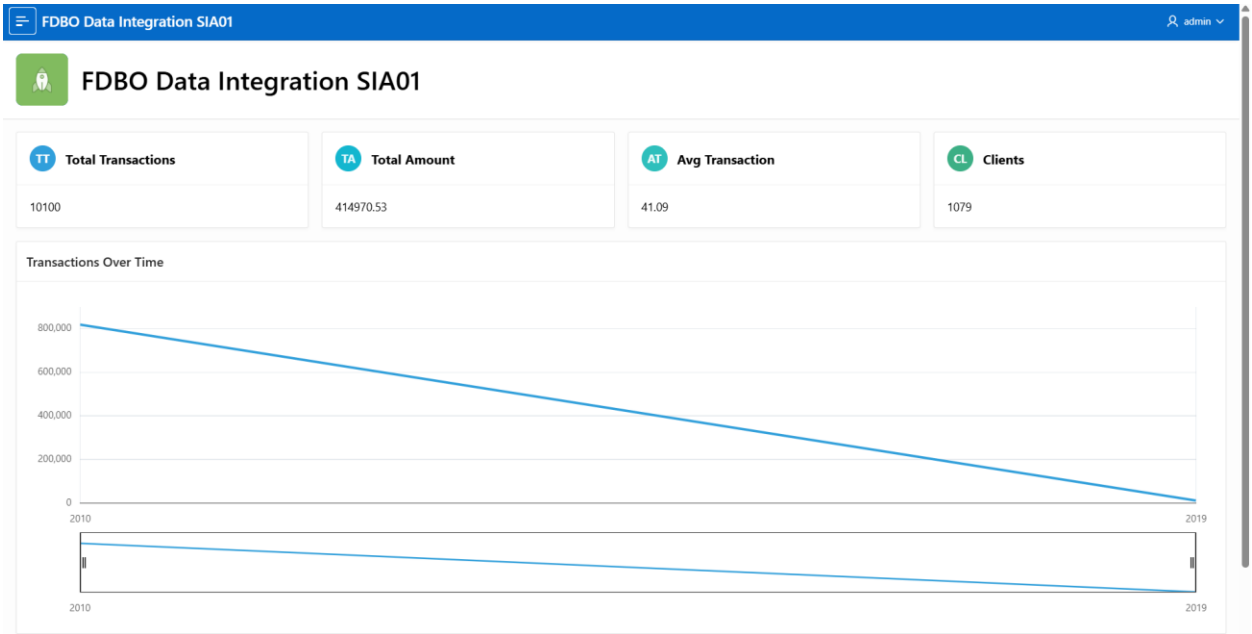
Pe lângă endpoint-urile definite prin AutoREST și REST Modules, a fost utilizată funcționalitatea REST Enabled SQL din ORDS, care permite execuția directă a interogărilor SQL prin HTTP.

```
curl -i -X POST --user FDBO:fdbo \
--data "select sysdate from dual" \
-H "Content-Type: application/sql" \
http://localhost:8080/ords/fdbo/_/sql

curl -i -X POST --user FDBO:fdbo \
--data "select * from FACT_TRANSACTIONS_V" \
-H "Content-Type: application/sql" \
http://localhost:8080/ords/fdbo/_/sql

curl -i -X POST --user FDBO:fdbo \
--data "select * from OLAP_VIEW_TXN_CREDIT_AGE_V" \
-H "Content-Type: application/sql" \
http://localhost:8080/ords/fdbo/_/sql
```

- **(2) Nivel/Model Aplicație Web UIX (aplicație APEX):**
  Aplicația Web a fost implementată utilizând platforma Oracle APEX și oferă acces interactiv la datele analitice (OLAP) și la rezultatele funcțiilor window, prin componente vizuale de tip chart și report.

  Pentru analiza datelor OLAP, aplicația APEX utilizează, în general, pentru fiecare tematică analitică:
- o pagină de tip **Interactive Report / Interactive Grid**, pentru explorarea detaliată a datelor
- o pagină de tip **Chart**, pentru vizualizarea agregată a informațiilor

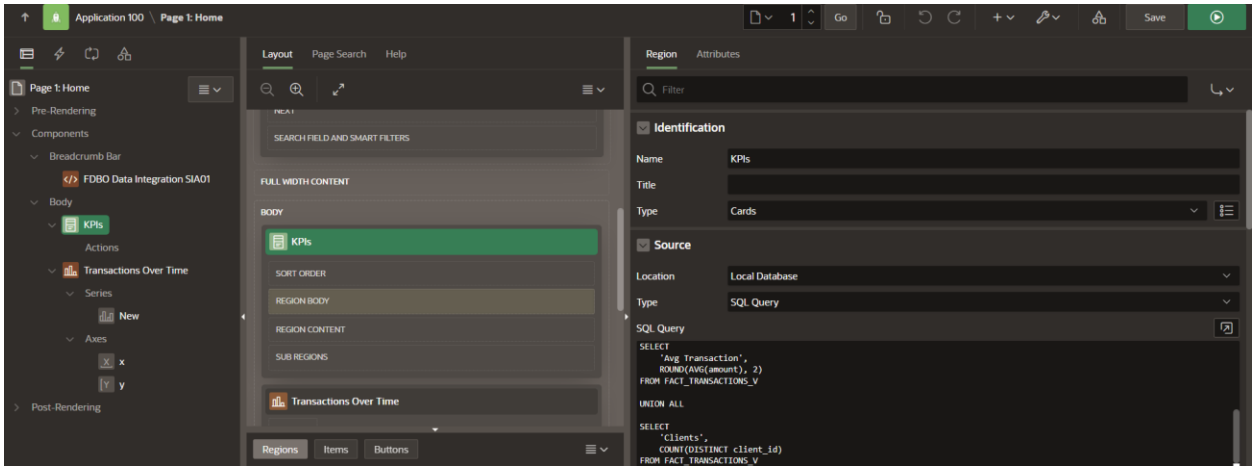
Componenta_1: Dashboard (Home)



Tabela/view țintă:
FACT_TRANSACTIONS_V
Detalii de implementare:
Pagina principală a aplicației oferă o vedere de ansamblu asupra datelor, utilizând indicatori sintetici (KPI) calculați pe baza tabelului de fapte.
Tip regiune/componentă:
Cards (KPI) + Chart
Specificații:
- afișare număr total tranzacții
- valoare totală tranzacții
- valoare medie tranzacție

- număr clienți

Regiune KPIs



SQL KPIs

```
SELECT 'Total Transactions' AS label, COUNT(*) AS value
FROM FACT_TRANSACTIONS_V
UNION ALL
SELECT  'Total Amount', ROUND(SUM(amount), 2)
FROM FACT_TRANSACTIONS_V
UNION ALL
SELECT 'Avg Transaction', ROUND(AVG(amount), 2)
FROM FACT_TRANSACTIONS_V
UNION ALL
SELECT 'Clients', COUNT(DISTINCT client_id)
FROM FACT_TRANSACTIONS_V
```

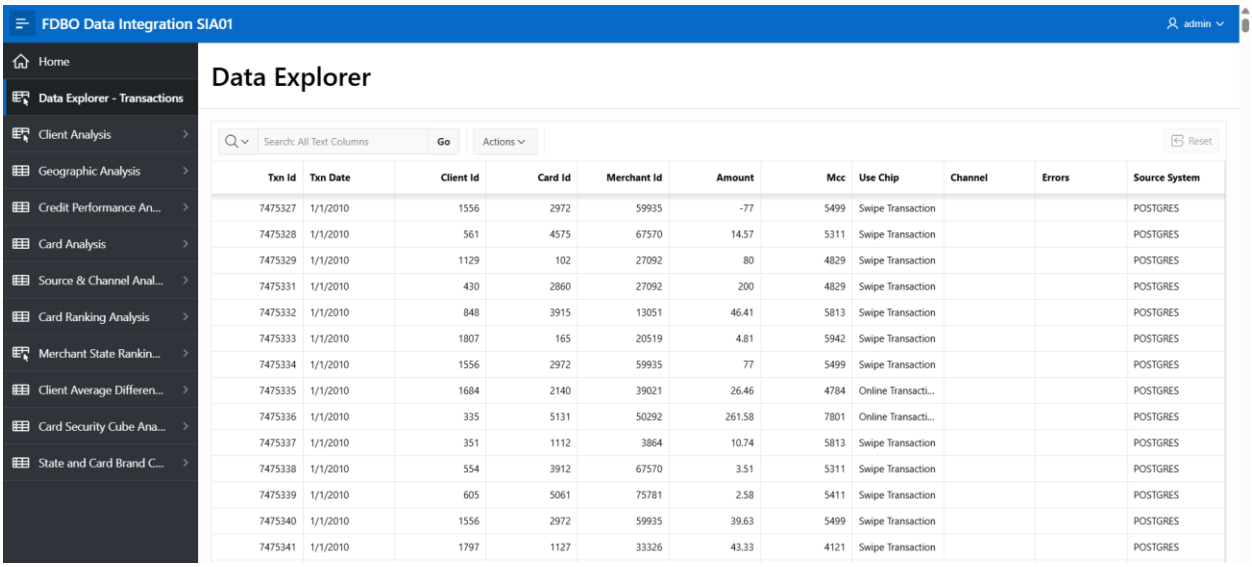
SQL Chart

```
SELECT
   txn_year || '-' || LPAD(txn_month,2,'0') AS period,
   SUM(total_amount) AS total_amount
FROM OLAP_VIEW_TXN_CALENDAR_V
WHERE txn_day <> ' '
  AND txn_month NOT LIKE 'subtotal%'
GROUP BY txn_year, txn_month
ORDER BY txn_year, txn_month
```

Componenta_2: Data Explorer – Transactions

Tabela/view țintă:

FACT_TRANSACTIONS_V



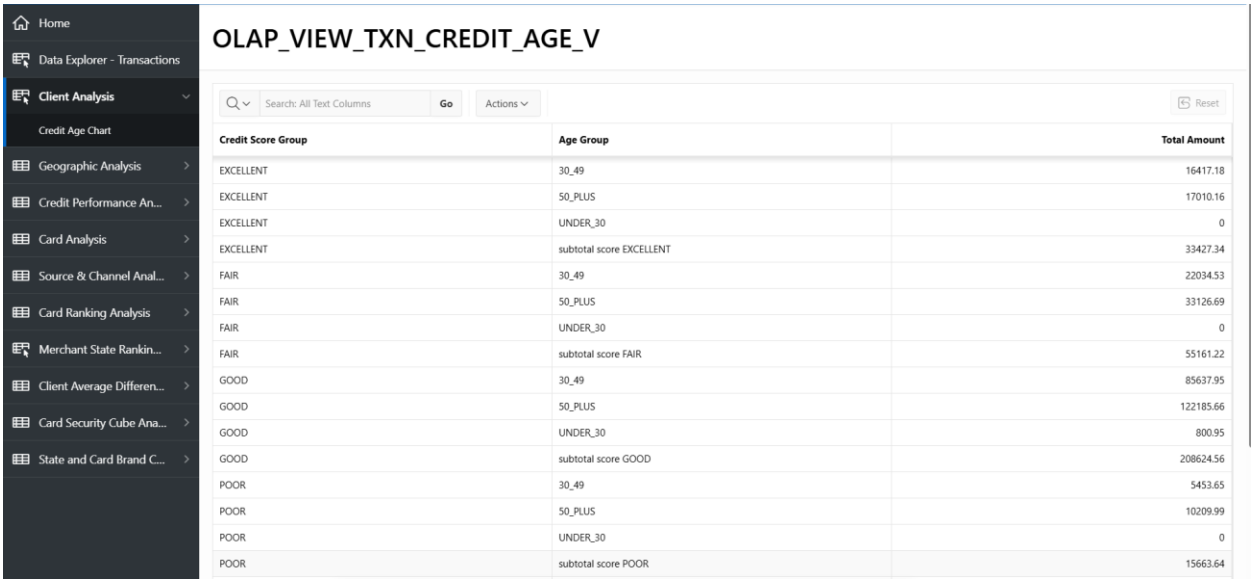
Txn Id	Txn Date	Client Id	Card Id	Merchant Id	Amount	Mcc	Use Chip	Channel	Errors	Source System
7475327	1/1/2010	1556	2972	59935	-77	5499	Swipe Transaction			POSTGRES
7475328	1/1/2010	561	4575	67570	14.57	5311	Swipe Transaction			POSTGRES
7475329	1/1/2010	1129	102	27092	80	4829	Swipe Transaction			POSTGRES
7475331	1/1/2010	430	2860	27092	200	4829	Swipe Transaction			POSTGRES
7475332	1/1/2010	848	3915	13051	46.41	5813	Swipe Transaction			POSTGRES
7475333	1/1/2010	1807	165	20519	4.81	5942	Swipe Transaction			POSTGRES
7475334	1/1/2010	1556	2972	59935	77	5499	Swipe Transaction			POSTGRES
7475335	1/1/2010	1684	2140	39021	26.46	4784	Online Transacti...			POSTGRES
7475336	1/1/2010	335	5131	50292	261.58	7801	Online Transacti...			POSTGRES
7475337	1/1/2010	351	1112	3864	10.74	5813	Swipe Transaction			POSTGRES
7475338	1/1/2010	554	3912	67570	3.51	5311	Swipe Transaction			POSTGRES
7475339	1/1/2010	605	5061	75781	2.58	5411	Swipe Transaction			POSTGRES
7475340	1/1/2010	1556	2972	59935	39.63	5499	Swipe Transaction			POSTGRES
7475341	1/1/2010	1797	1127	33326	43.33	4121	Swipe Transaction			POSTGRES

Detalii de implementare:

Pagina permite explorarea detaliată a tranzacțiilor integrate din surse multiple (PostgreSQL și MongoDB), oferind acces la date la nivel granular.

```
SELECT *
FROM FACT_TRANSACTIONS_V
```

Componenta_3: Client Analysis – Credit Score & Age (Report)



Credit Score Group	Age Group	Total Amount
EXCELLENT	30_49	16417.18
EXCELLENT	50_PLUS	17010.16
EXCELLENT	UNDER_30	0
EXCELLENT	subtotal score EXCELLENT	33427.34
FAIR	30_49	22034.53
FAIR	50_PLUS	33126.69
FAIR	UNDER_30	0
FAIR	subtotal score FAIR	55161.22
GOOD	30_49	85637.95
GOOD	50_PLUS	122185.66
GOOD	UNDER_30	800.95
GOOD	subtotal score GOOD	208624.56
POOR	30_49	5453.65
POOR	50_PLUS	10209.99
POOR	UNDER_30	0
POOR	subtotal score POOR	15663.64

Detalii de implementare:

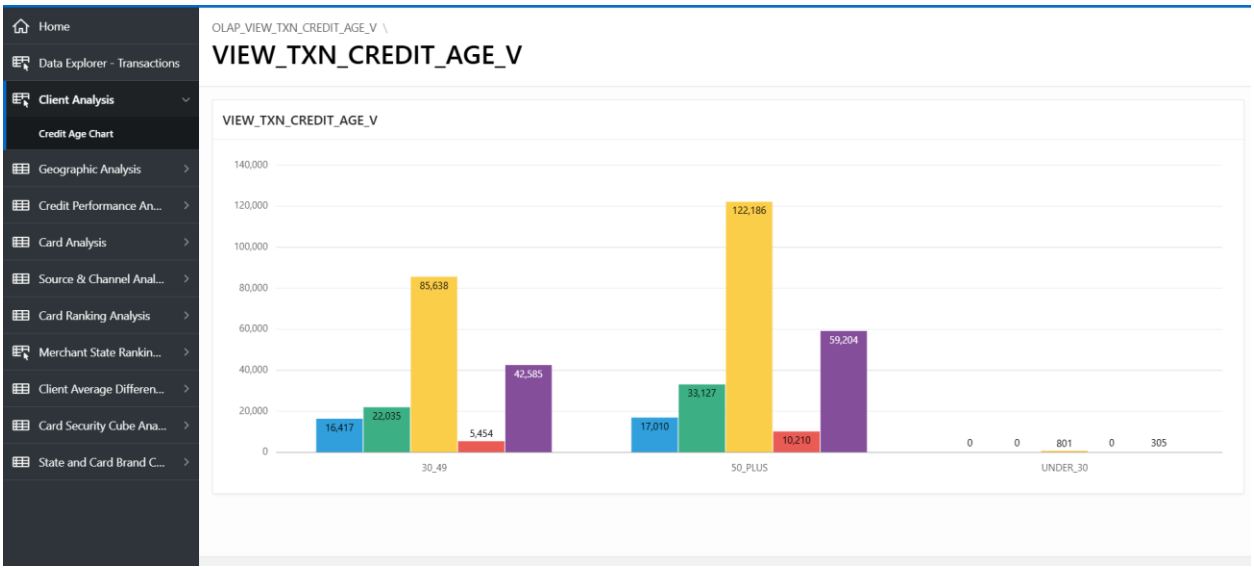
Pagina utilizează un view analitic OLAP pentru a permite analiza tranzacțiilor în funcție de scorul de credit și grupa de vârstă a clienților.

```
SELECT *
FROM OLAP_VIEW_TXN_CREDIT_AGE_V
```

Componenta_4: Client Analysis – Credit Score & Age (Bar Chart)

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_CREDIT_AGE_V



Detalii de implementare:

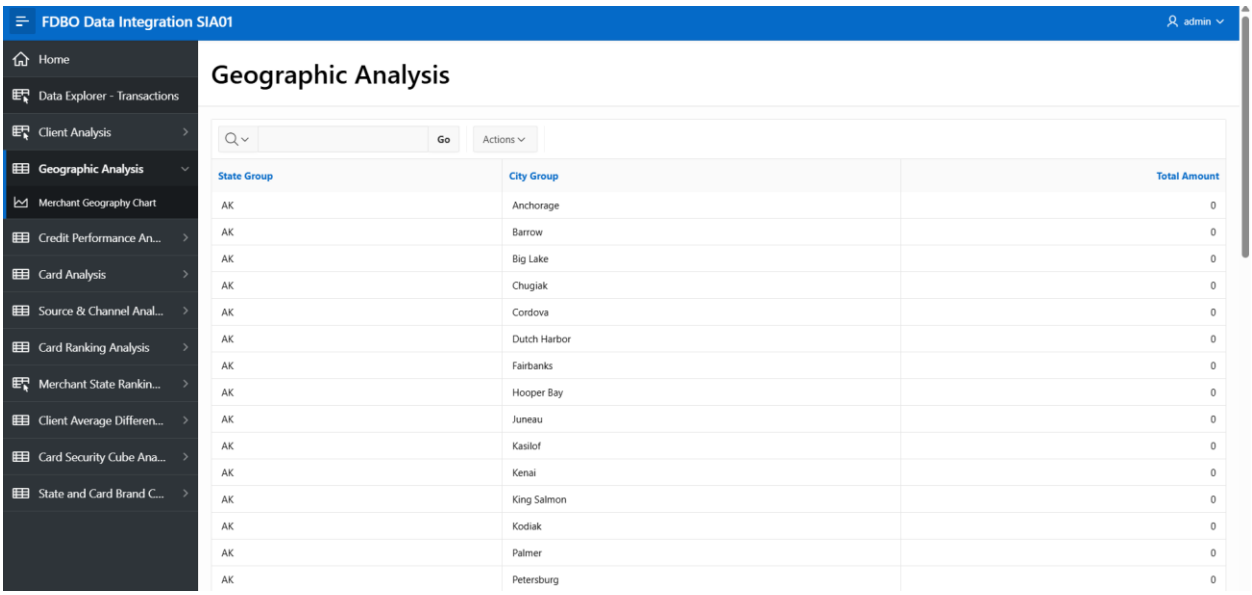
Pagina oferă o reprezentare grafică a valorii tranzacțiilor în funcție de scorul de credit și grupa de vârstă, utilizând date agregate din view-ul OLAP.

```
SELECT
   credit_score_group,
   age_group,
   total_amount
FROM OLAP_VIEW_TXN_CREDIT_AGE_V
WHERE age_group NOT LIKE 'subtotal%'
  AND age_group <> ' '
```

Componenta_5: Geographic Analysis (Report)

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_MERCHANT_GEO_V



Detalii de implementare:

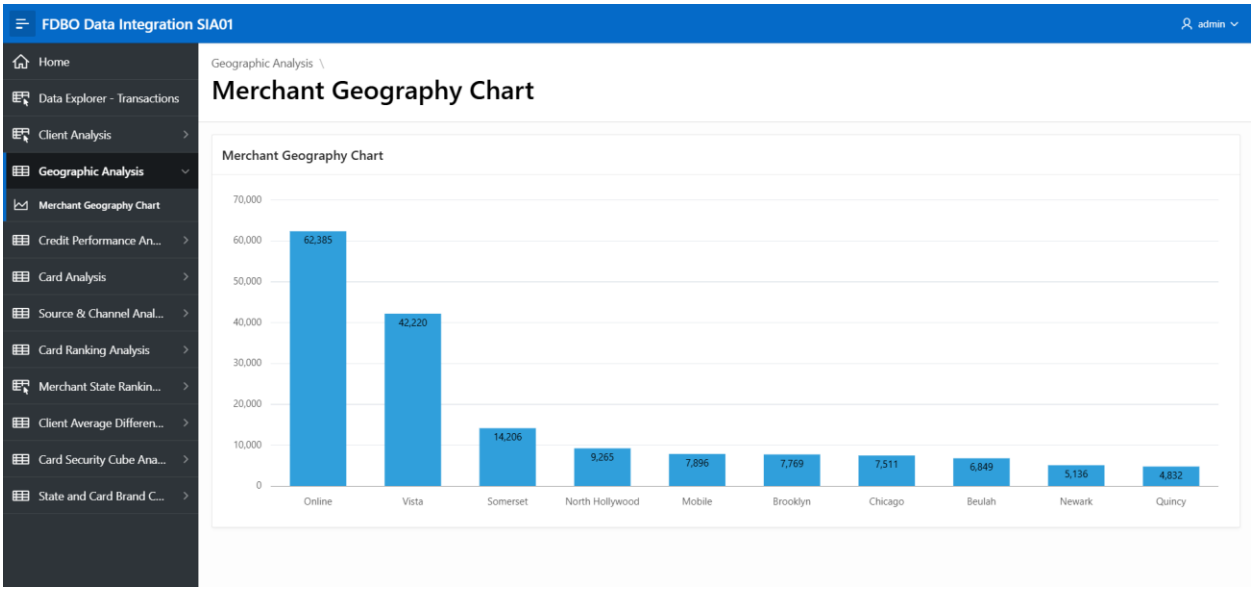
Pagina utilizează un view analitic OLAP pentru analiza tranzacțiilor în funcție de localizarea geografică a comercianților, la nivel de stat și oraș.

```
SELECT * FROM OLAP_VIEW_TXN_MERCHANT_GEO_V
```

Componenta_6: Geographic Analysis – Merchant Geography Chart

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_MERCHANT_GEO_V



Detalii de implementare:

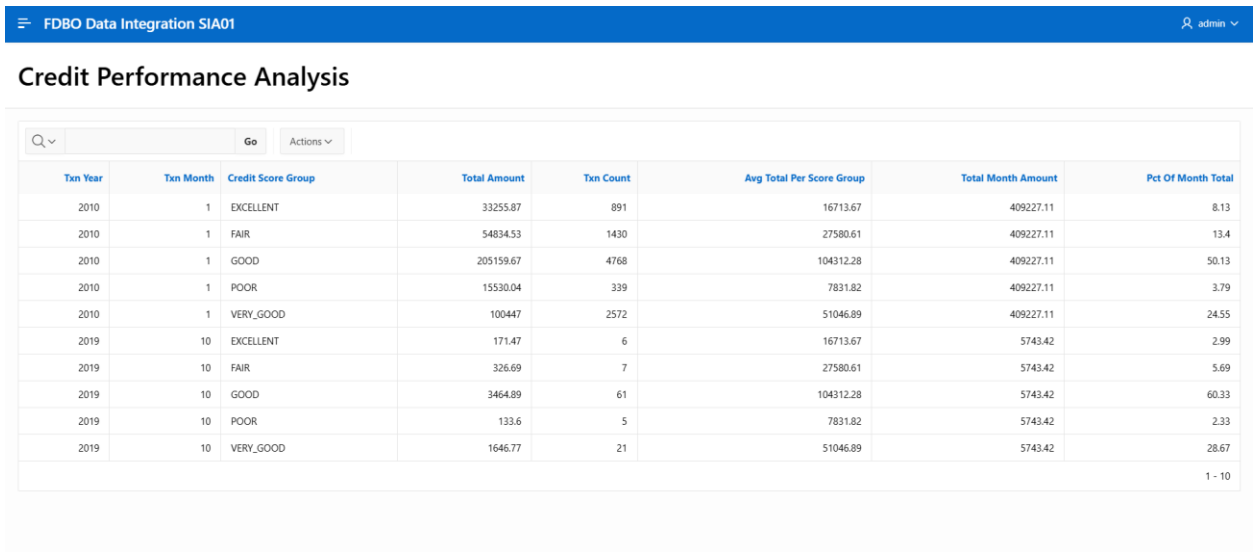
Pagina oferă o reprezentare grafică a valorii tranzacțiilor la nivel de oraș, pe baza datelor agregate din view-ul OLAP geografic.

```
SELECT *
FROM (
   SELECT
      city_group,
      total_amount
   FROM OLAP_VIEW_TXN_MERCHANT_GEO_V
   WHERE city_group NOT LIKE 'subtotal%'
     AND city_group <> ' '
     AND state_group <> '{TOTAL_GENERAL}'
   ORDER BY total_amount DESC
)
WHERE ROWNUM <= 10
```

Componenta_7: Credit Performance Analysis (Report)

Tabela/view țintă:

WV_CREDIT_MONTH_PERFORMANCE_V



Txn Year	Txn Month	Credit Score Group	Total Amount	Txn Count	Avg Total Per Score Group	Total Month Amount	Pct Of Month Total
2010	1	EXCELLENT	33255.87	891	16713.67	409227.11	8.13
2010	1	FAIR	54834.53	1430	27580.61	409227.11	13.4
2010	1	GOOD	205159.67	4768	104312.28	409227.11	50.13
2010	1	POOR	15530.04	339	7831.82	409227.11	3.79
2010	1	VERY_GOOD	100447	2572	51046.89	409227.11	24.55
2019	10	EXCELLENT	171.47	6	16713.67	5743.42	2.99
2019	10	FAIR	326.69	7	27580.61	5743.42	5.69
2019	10	GOOD	3464.89	61	104312.28	5743.42	60.33
2019	10	POOR	133.6	5	7831.82	5743.42	2.33
2019	10	VERY_GOOD	1646.77	21	51046.89	5743.42	28.67

Detalii de implementare:

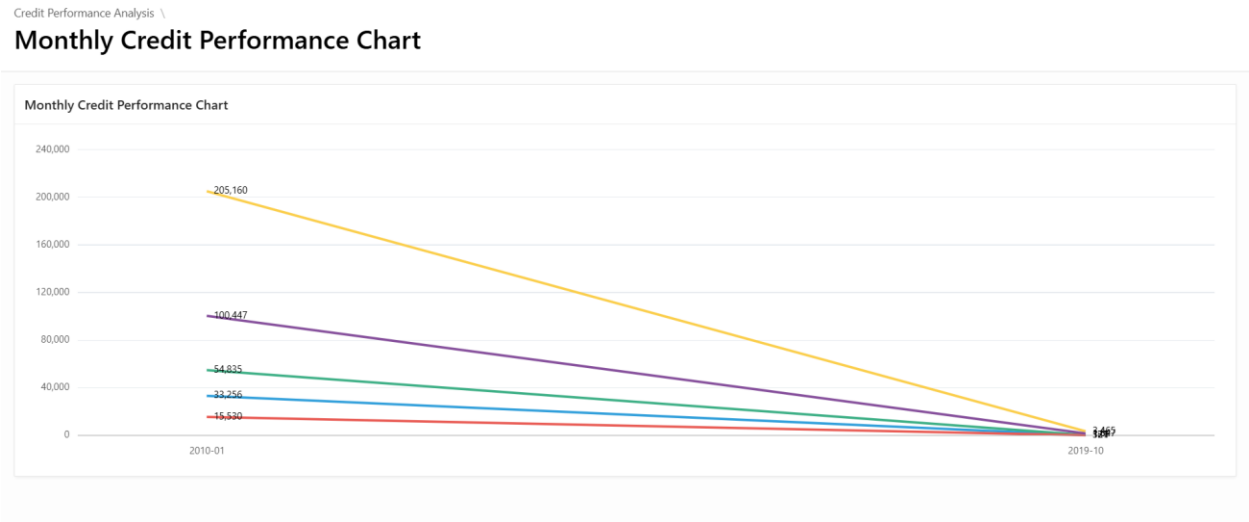
Pagina utilizează un view bazat pe funcții window pentru analiza performanței tranzacțiilor în funcție de scorul de credit, la nivel lunar.

```
SELECT *
FROM WV_CREDIT_MONTH_PERFORMANCE_V
ORDER BY txn_year, txn_month, credit_score_group
```

Componenta_8: Credit Performance Analysis – Monthly Credit Performance Chart

Tabela/view țintă:

WV_CREDIT_MONTH_PERFORMANCE_V



Detalii de implementare:

Pagina oferă o reprezentare grafică a evoluției valorii tranzacțiilor pe perioade lunare, segmentată în funcție de categoria de scor de credit.

```
SELECT
    txn_year || '-' || LPAD(txn_month, 2, '0') AS period_label,
    credit_score_group,
    total_amount
FROM WV_CREDIT_MONTH_PERFORMANCE_V
ORDER BY txn_year, txn_month, credit_score_group
```

Componenta_9: Card Analysis (Report)

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_CARD_BRAND_TYPE_V

Card Analysis

Go Actions

Card Brand	Card Type	Total Amount
Amex	Credit	31917.38
Amex	subtotal brand Amex	31917.38
Discover	Credit	13178.86
Discover	subtotal brand Discover	13178.86
Mastercard	Credit	46925.45
Mastercard	Debit	155359.62
Mastercard	Debit (Prepaid)	11336.21
Mastercard	subtotal brand Mastercard	213621.28
Visa	Credit	59347.6
Visa	Debit	93172.12
Visa	Debit (Prepaid)	3733.29
Visa	subtotal brand Visa	156253.01
{TOTAL_GENERAL}		414970.53

1 - 13

Detalii de implementare:

Pagina utilizează un view analitic OLAP pentru analiza tranzacțiilor în funcție de brandul și tipul cardului.

```
SELECT *
FROM OLAP_VIEW_TXN_CARD_BRAND_TYPE_V
```

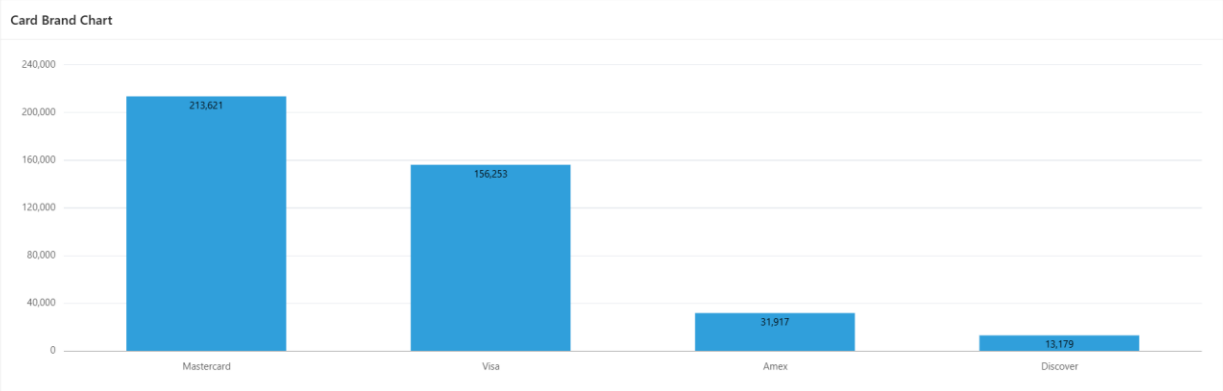
Componenta_10: Card Analysis – Card Brand Chart

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_CARD_BRAND_TYPE_V

Card Analysis \

Card Brand Chart



Detalii de implementare:

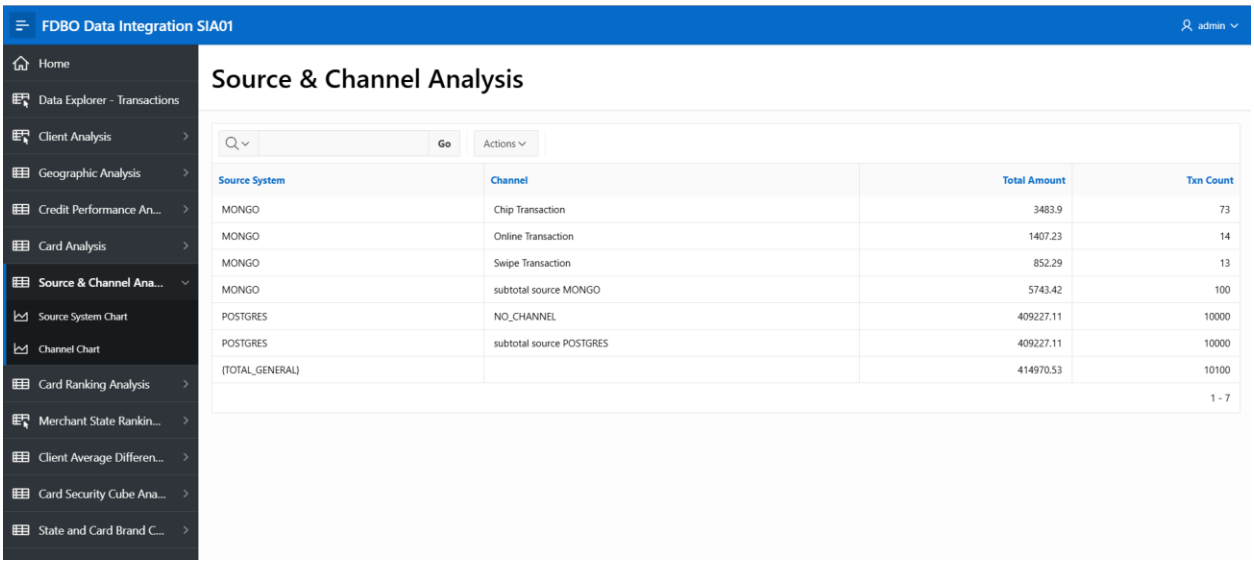
Pagina oferă o reprezentare grafică a valorii totale a tranzacțiilor la nivel de brand de card, utilizând subtotalurile generate în view-ul OLAP.

```
SELECT
   card_brand,
   total_amount
FROM OLAP_VIEW_TXN_CARD_BRAND_TYPE_V
WHERE card_type LIKE 'subtotal brand %'
  AND card_brand <> '{TOTAL_GENERAL}'
ORDER BY total_amount DESC
```

Componenta_11: Source & Channel Analysis (Report)

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_SOURCE_CHANNEL_V



Detalii de implementare:

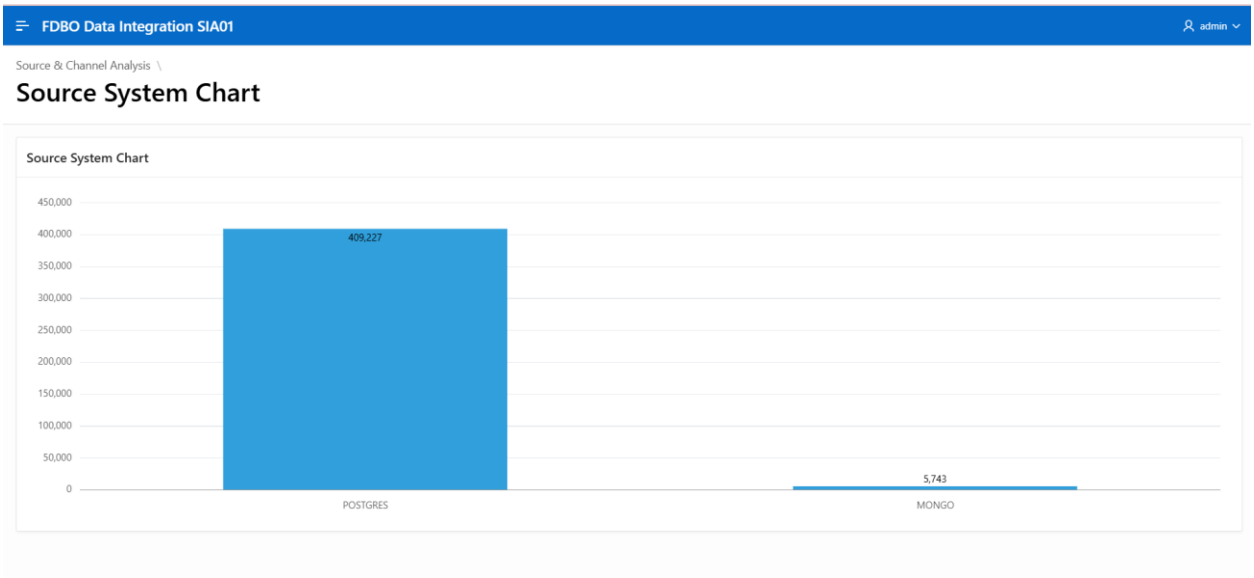
Pagina utilizează un view analitic OLAP pentru analiza tranzacțiilor în funcție de sistemul sursă și canalul de efectuare.

```
SELECT *
FROM OLAP_VIEW_TXN_SOURCE_CHANNEL_V
```

Componenta_12: Source & Channel Analysis – Source System Chart

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_SOURCE_CHANNEL_V



Detalii de implementare:

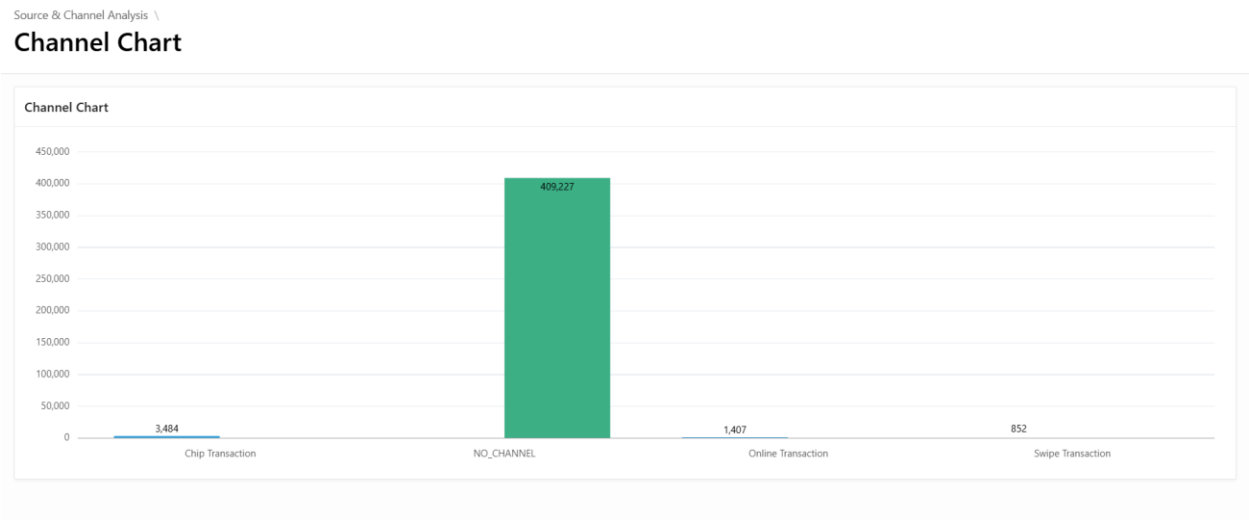
Pagina oferă o reprezentare grafică a valorii totale a tranzacțiilor la nivel de 19system sursă, utilizând subtotalurile generate în view-ul OLAP.

```
SELECT
    source_system,
    total_amount,
    txn_count
FROM OLAP_VIEW_TXN_SOURCE_CHANNEL_V
WHERE channel LIKE 'subtotal source %'
  AND source_system <> '{TOTAL_GENERAL}'
ORDER BY total_amount DESC
```

Componenta_13: Source & Channel Analysis – Channel Chart

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_SOURCE_CHANNEL_V



Detalii de implementare:

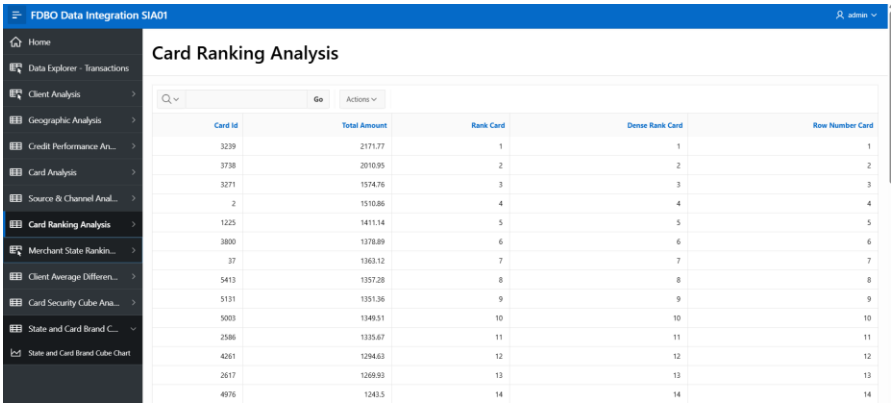
Pagina oferă o reprezentare grafică a valorii tranzacțiilor în funcție de canalul de efectuare, utilizând datele detaliate din view-ul OLAP.

```
SELECT
   source_system,
   channel,
   total_amount
FROM OLAP_VIEW_TXN_SOURCE_CHANNEL_V
WHERE channel NOT LIKE 'subtotal%'
  AND channel <> ' '
  AND source_system <> '{TOTAL_GENERAL}'
ORDER BY source_system, channel
```

Componenta_14: Card Ranking Analysis (Report)

Tabela/view țintă:

WV_CARD_TOTAL_RANK_V



Card Id	Total Amount	Rank Card	Dense Rank Card	Row Number Card
3239	2171.77	1	1	1
3738	2010.95	2	2	2
3271	1574.76	3	3	3
2	1510.86	4	4	4
1225	1411.14	5	5	5
3800	1378.89	6	6	6
37	1363.12	7	7	7
5413	1357.28	8	8	8
5131	1351.36	9	9	9
5003	1349.51	10	10	10
2586	1335.67	11	11	11
4261	1294.63	12	12	12
2617	1269.93	13	13	13
4976	1243.5	14	14	14

Detalii de implementare:

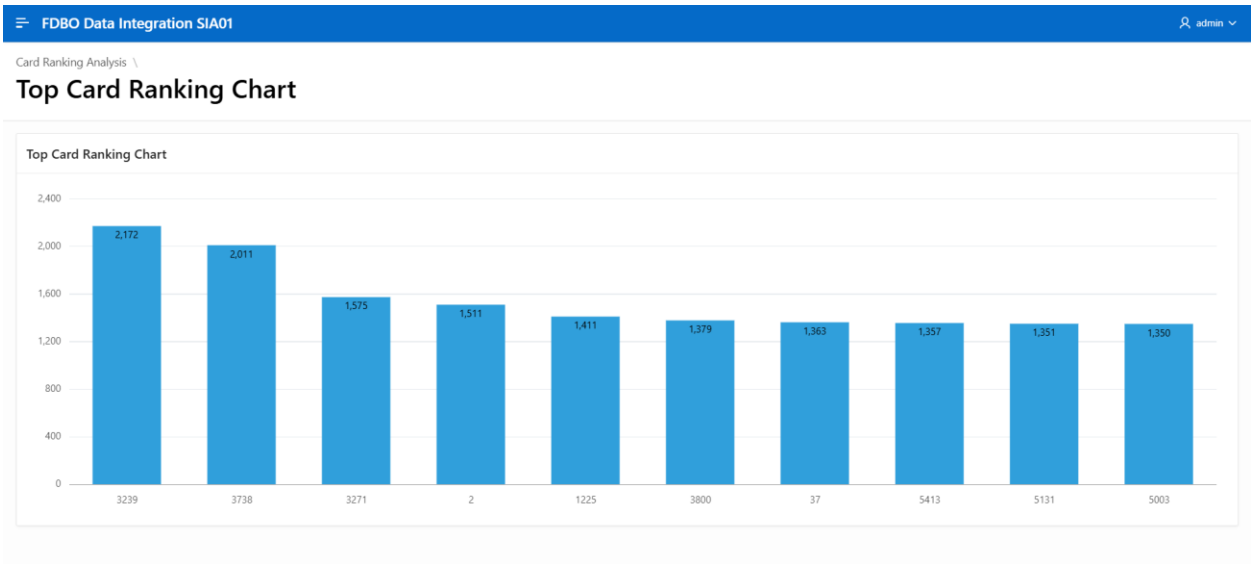
Pagina utilizează un view bazat pe funcții window pentru clasificarea cardurilor în funcție de valoarea totală a tranzacțiilor.

```
SELECT *
FROM WV_CARD_TOTAL_RANK_V
ORDER BY rank_card
```

Componenta_15: Card Ranking Analysis – Top Card Ranking Chart

Tabela/view țintă:

WV_CARD_TOTAL_RANK_V



Detalii de implementare:

Pagina oferă o reprezentare grafică a primelor carduri clasificate în funcție de valoarea totală a tranzacțiilor, pe baza rezultatelor calculate prin funcții window.

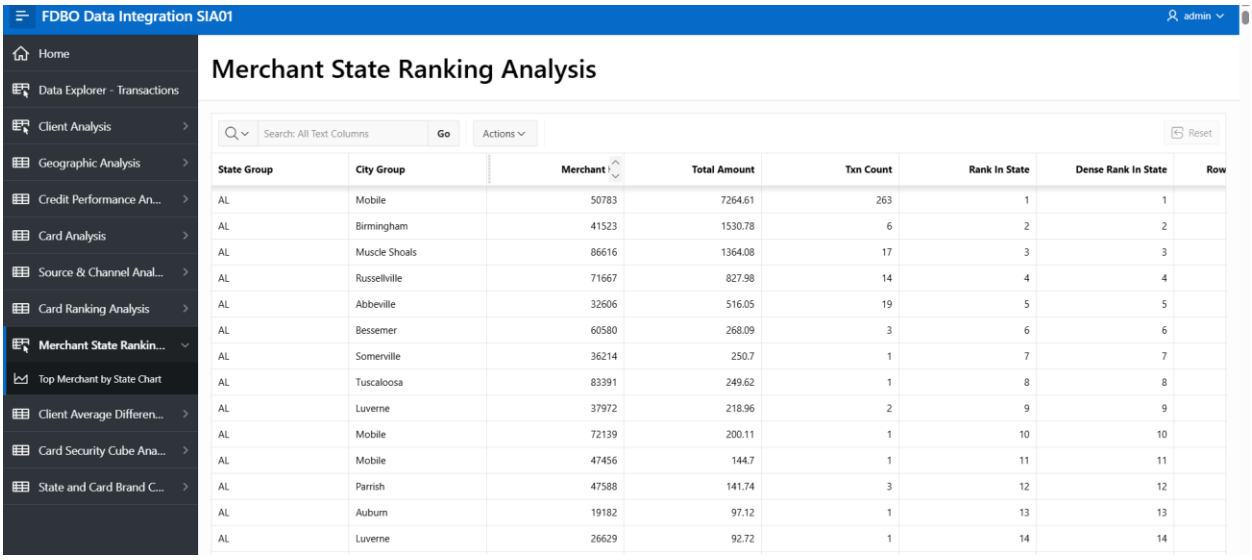
```
SELECT *
FROM (
   SELECT
      card_id,
      total_amount,
      rank_card
   FROM WV_CARD_TOTAL_RANK_V
   ORDER BY rank_card
)
```

```
WHERE ROWNUM <= 10
```

Componenta_16: Merchant State Ranking Analysis (Report)

Tabela/view țintă:

WV_MERCHANT_STATE_RANK_V



State Group	City Group	Merchant	Total Amount	Txn Count	Rank In State	Dense Rank In State	Row
AL	Mobile	50783	7264.61	263	1	1	
AL	Birmingham	41523	1530.78	6	2	2	
AL	Muscle Shoals	86616	1364.08	17	3	3	
AL	Russellville	71667	827.98	14	4	4	
AL	Abbeville	32606	516.05	19	5	5	
AL	Bessemer	60580	268.09	3	6	6	
AL	Somerville	36214	250.7	1	7	7	
AL	Tuscaloosa	83391	249.62	1	8	8	
AL	Luverne	37972	218.96	2	9	9	
AL	Mobile	72139	200.11	1	10	10	
AL	Mobile	47456	144.7	1	11	11	
AL	Parrish	47588	141.74	3	12	12	
AL	Auburn	19182	97.12	1	13	13	
AL	Luverne	26629	92.72	1	14	14	

Detalii de implementare:

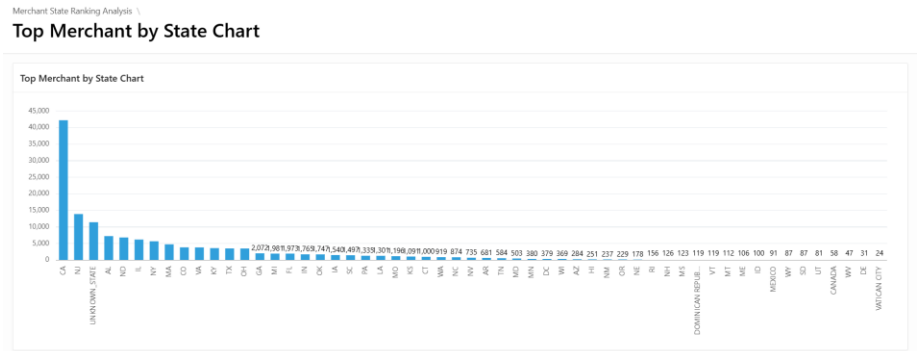
Pagina utilizează un view bazat pe funcții window pentru clasificarea comercianților în interiorul fiecărui stat, în funcție de valoarea totală a tranzacțiilor.

```
SELECT *
FROM WV_MERCHANT_STATE_RANK_V
ORDER BY state_group, rank_in_state, merchant_id
```

Componenta_17: Merchant State Ranking Analysis – Top Merchant by State Chart

Tabela/view țintă:

WV_MERCHANT_STATE_RANK_V



Detalii de implementare:

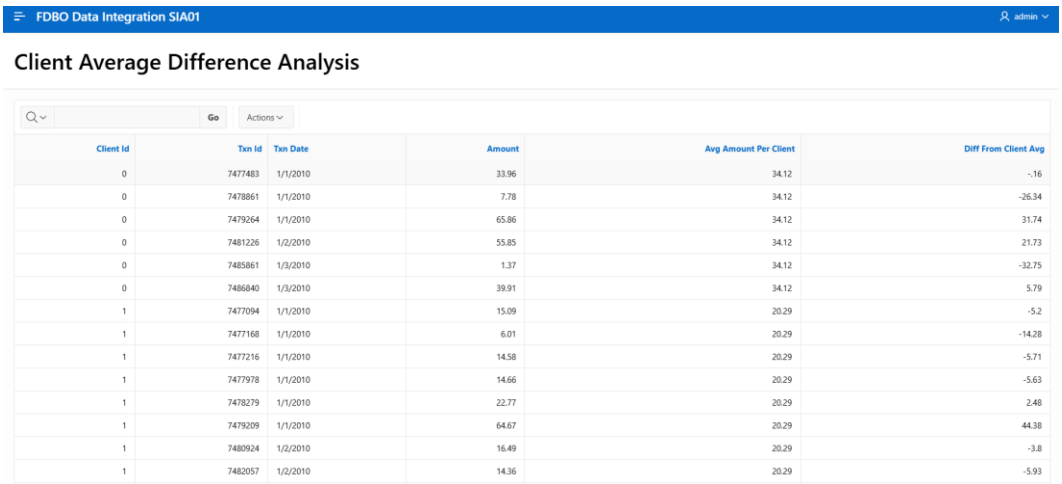
Pagina oferă o reprezentare grafică a comercianților clasați pe primul loc în fiecare stat, pe baza valorii totale a tranzacțiilor.

```
SELECT
   state_group,
   merchant_id,
   total_amount
FROM WV_MERCHANT_STATE_RANK_V
WHERE rank_in_state = 1
ORDER BY total_amount DESC
```

Componenta_18: Client Average Difference Analysis (Report)

Tabela/view țintă:

WV_TXN_CLIENT_AVG_DIFF_V



FDBO Data Integration SIA01 admin

Client Average Difference Analysis

Go Actions

Client Id	Txn Id	Txn Date	Amount	Avg Amount Per Client	Diff From Client Avg
0	7477483	1/1/2010	33.96	34.12	-.16
0	7478861	1/1/2010	7.78	34.12	-26.34
0	7479264	1/1/2010	65.86	34.12	31.74
0	7481226	1/2/2010	55.85	34.12	21.73
0	7485861	1/3/2010	1.37	34.12	-32.75
0	7486840	1/3/2010	39.91	34.12	5.79
1	7477094	1/1/2010	15.09	20.29	-5.2
1	7477168	1/1/2010	6.01	20.29	-14.28
1	7477216	1/1/2010	14.58	20.29	-5.71
1	7477978	1/1/2010	14.66	20.29	-5.63
1	7478279	1/1/2010	22.77	20.29	2.48
1	7479209	1/1/2010	64.67	20.29	44.38
1	7480924	1/2/2010	16.49	20.29	-3.8
1	7482057	1/2/2010	14.36	20.29	-5.93

Detalii de implementare:

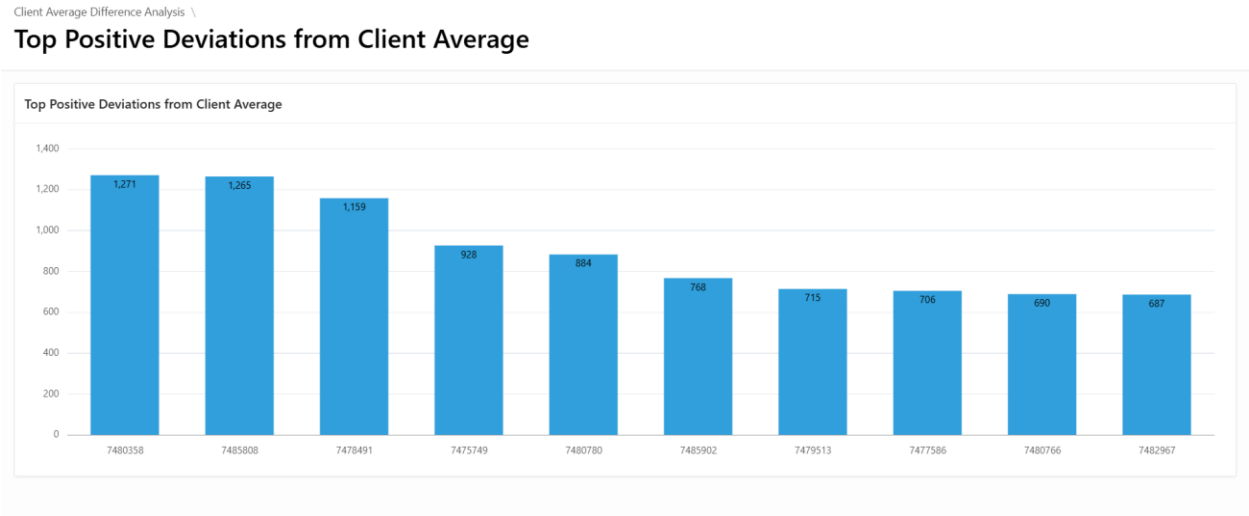
Pagina utilizează un view bazat pe funcții window pentru analiza diferenței dintre valoarea fiecărei tranzacții și media tranzacțiilor aferente fiecărui client.

```
SELECT *
FROM WV_TXN_CLIENT_AVG_DIFF_V
ORDER BY client_id, txn_date, txn_id
```

Componenta_19: Client Average Difference Analysis – Top Positive Deviations from Client Average

Tabela/view țintă:

WV_TXN_CLIENT_AVG_DIFF_V



Detalii de implementare:

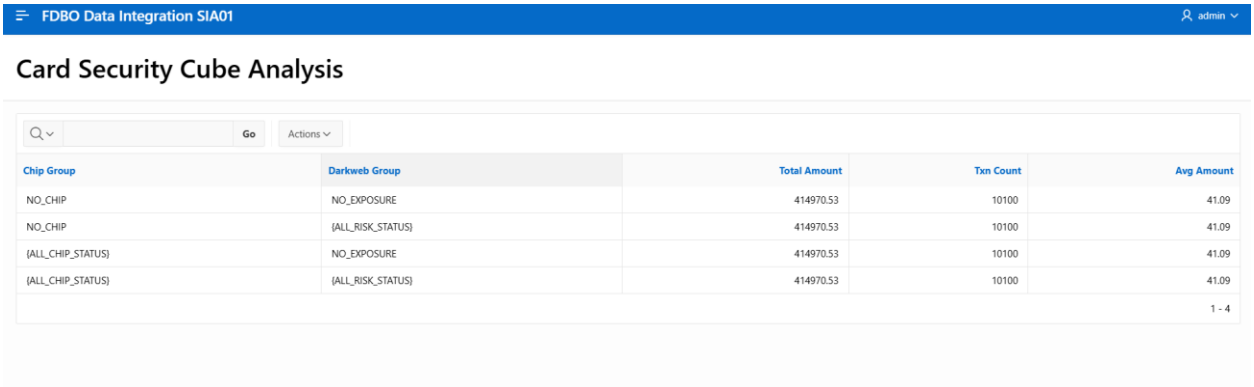
Pagina oferă o reprezentare grafică a tranzacțiilor care depășesc cel mai mult media individuală a clientului, pe baza valorilor calculate prin funcții window.

```
SELECT *
FROM (
   SELECT
      client_id,
      txn_id,
      diff_from_client_avg
   FROM WV_TXN_CLIENT_AVG_DIFF_V
   WHERE diff_from_client_avg > 0
   ORDER BY diff_from_client_avg DESC
)
WHERE ROWNUM <= 10
```

Componenta_20: Card Security Cube Analysis (Report)

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_CARD_SECURITY_CUBE_V



Chip Group	Darkweb Group	Total Amount	Txn Count	Avg Amount
NO_CHIP	NO_EXPOSURE	414970.53	10100	41.09
NO_CHIP	{ALL_RISK_STATUS}	414970.53	10100	41.09
{ALL_CHIP_STATUS}	NO_EXPOSURE	414970.53	10100	41.09
{ALL_CHIP_STATUS}	{ALL_RISK_STATUS}	414970.53	10100	41.09

Detalii de implementare:

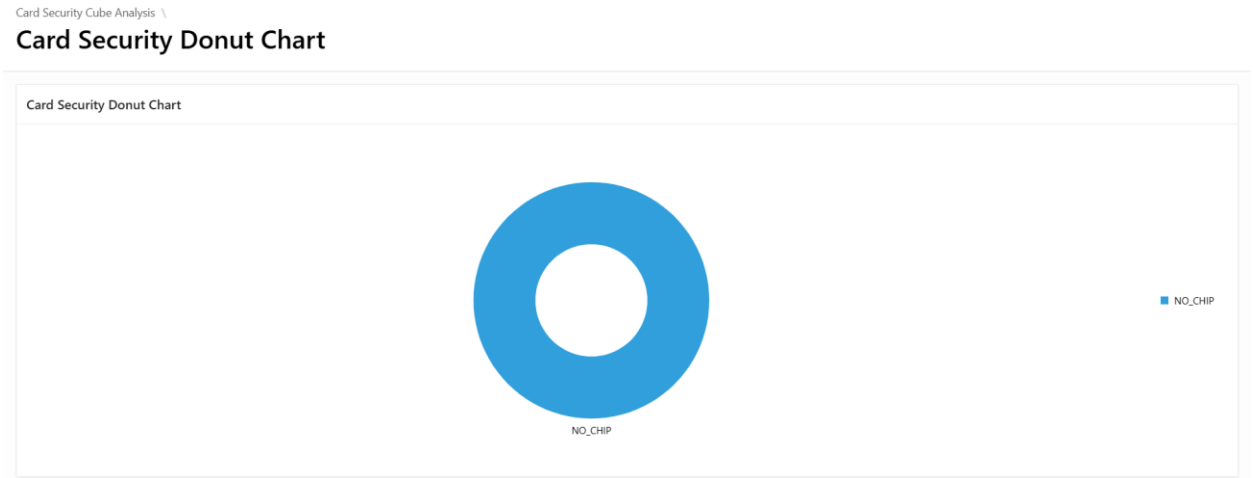
Pagina utilizează un view analitic OLAP de tip CUBE pentru analiza tranzacțiilor în funcție de statusul cipului cardului și expunerea acestuia în dark web.

```
SELECT * FROM OLAP_VIEW_TXN_CARD_SECURITY_CUBE_V
```

Componenta_21: Card Security Cube Analysis – Card Security Donut Chart

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_CARD_SECURITY_CUBE_V



Detalii de implementare:

Pagina oferă o reprezentare grafică a distribuției valorii totale a tranzacțiilor în funcție de statusul cipului cardului, utilizând agregările generate în view-ul OLAP de tip CUBE.

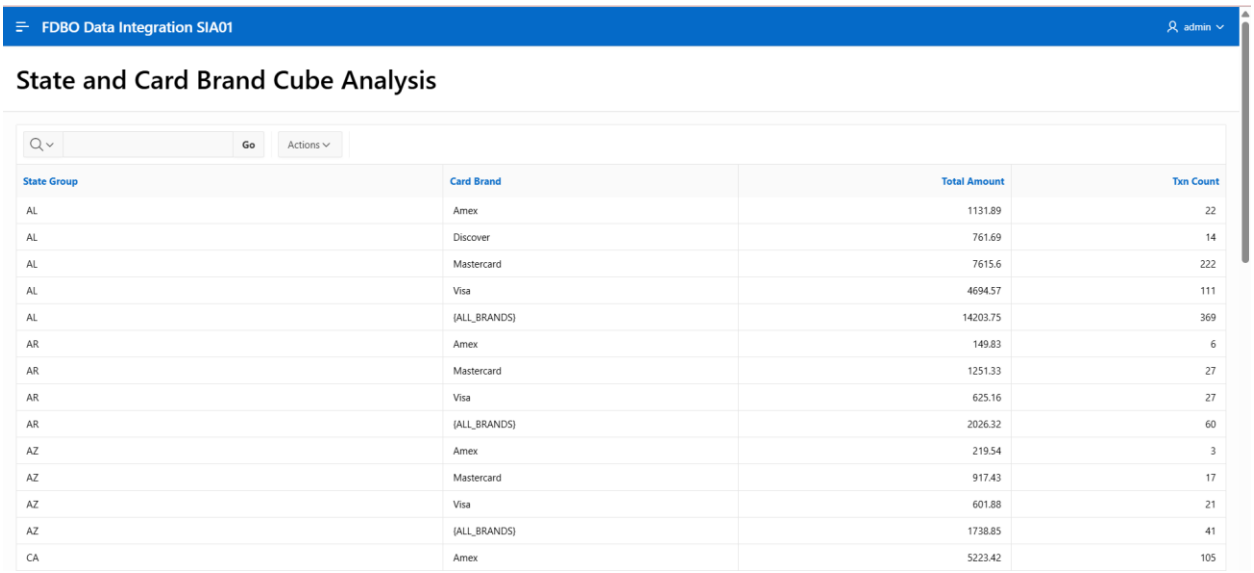
```
SELECT
   chip_group,
   total_amount
FROM OLAP_VIEW_TXN_CARD_SECURITY_CUBE_V
WHERE darkweb_group = '{ALL_RISK_STATUS}'
```

```
 AND chip_group <> '{ALL_CHIP_STATUS}'
ORDER BY total_amount DESC
```

Componenta_22: State and Card Brand Cube Analysis (Report)

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_STATE_BRAND_CUBE_V



State Group	Card Brand	Total Amount	Txn Count
AL	Amex	1131.89	22
AL	Discover	761.69	14
AL	Mastercard	7615.6	222
AL	Visa	4694.57	111
AL	(ALL_BRANDS)	14203.75	369
AR	Amex	149.83	6
AR	Mastercard	1251.33	27
AR	Visa	625.16	27
AR	(ALL_BRANDS)	2026.32	60
AZ	Amex	219.54	3
AZ	Mastercard	917.43	17
AZ	Visa	601.88	21
AZ	(ALL_BRANDS)	1738.85	41
CA	Amex	5223.42	105

Detalii de implementare:

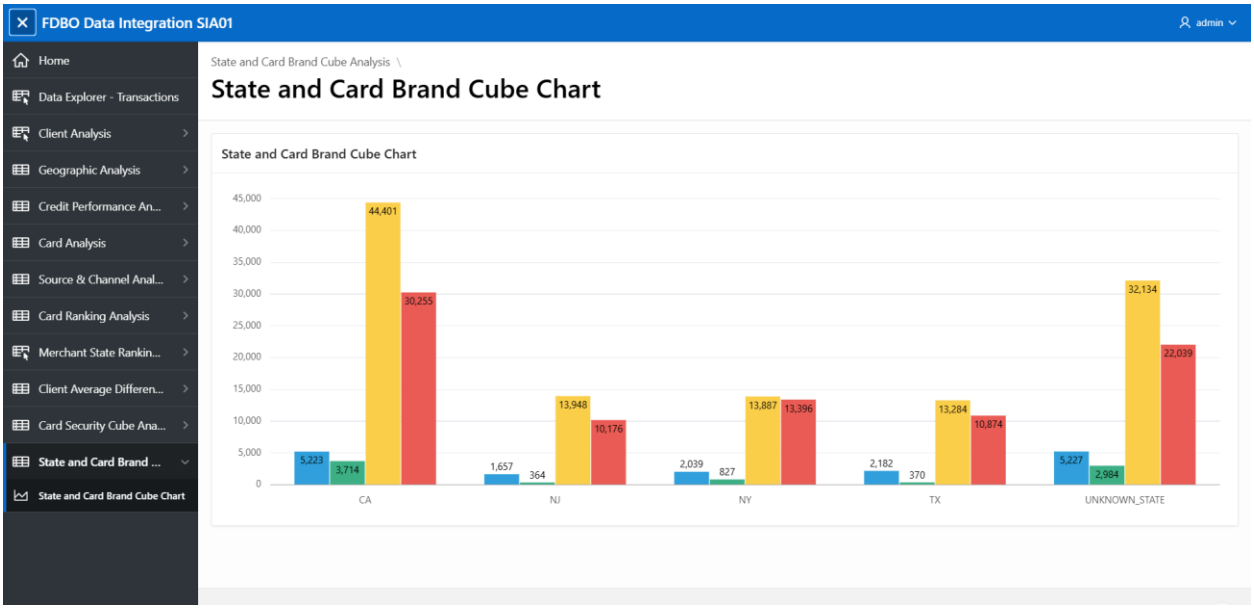
Pagina utilizează un view analitic OLAP de tip CUBE pentru analiza tranzacțiilor în funcție de stat și brandul cardului.

```
SELECT *
FROM OLAP_VIEW_TXN_STATE_BRAND_CUBE_V
```

Componenta_23: State and Card Brand Cube Analysis – State and Card Brand Cube Chart

Tabela/view țintă:

OLAP_VIEW_TXN_STATE_BRAND_CUBE_V



Detalii de implementare:

Pagina oferă o reprezentare grafică a distribuției valorii tranzacțiilor pe state și branduri de card, utilizând datele detaliate generate de view-ul OLAP de tip CUBE.

```
SELECT *
FROM (
   SELECT
      state_group,
      card_brand,
      total_amount
   FROM OLAP_VIEW_TXN_STATE_BRAND_CUBE_V
   WHERE state_group <> '{ALL_STATES}'
     AND card_brand <> '{ALL_BRANDS}'
)
WHERE state_group IN (
   SELECT state_group
   FROM (
      SELECT
         state_group,
         SUM(total_amount) AS total_state
      FROM OLAP_VIEW_TXN_STATE_BRAND_CUBE_V
      WHERE state_group <> '{ALL_STATES}'
        AND card_brand <> '{ALL_BRANDS}'
      GROUP BY state_group
      ORDER BY total_state DESC
```

```
    )
    WHERE ROWNUM <= 5
)
ORDER BY state_group, card_brand
```

APEX REST Services

Pe lângă serviciile REST expuse prin ORDS, a fost implementat și un modul REST direct în Oracle APEX, pentru acces rapid la datele tranzacțiilor.

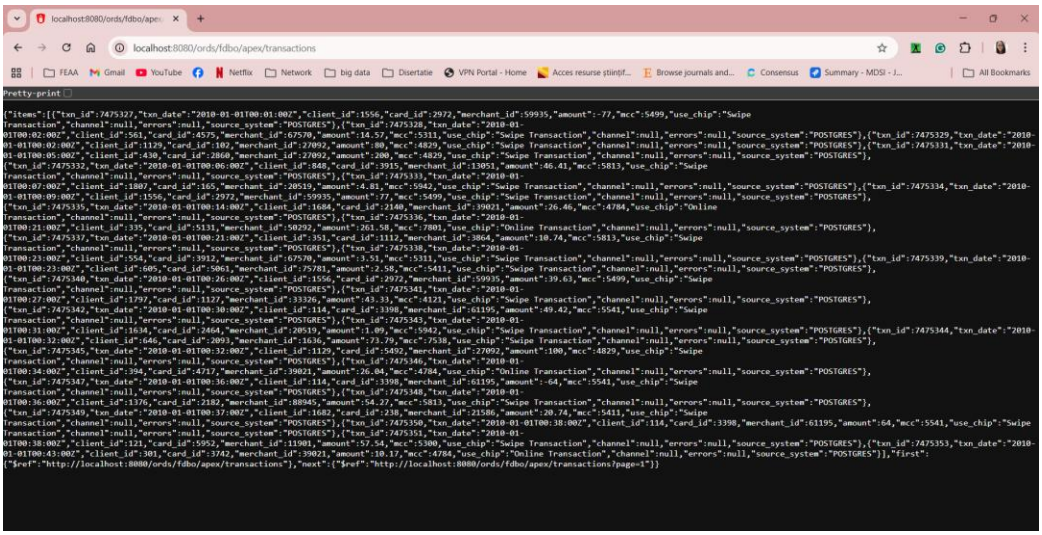
Modul:
apex.api

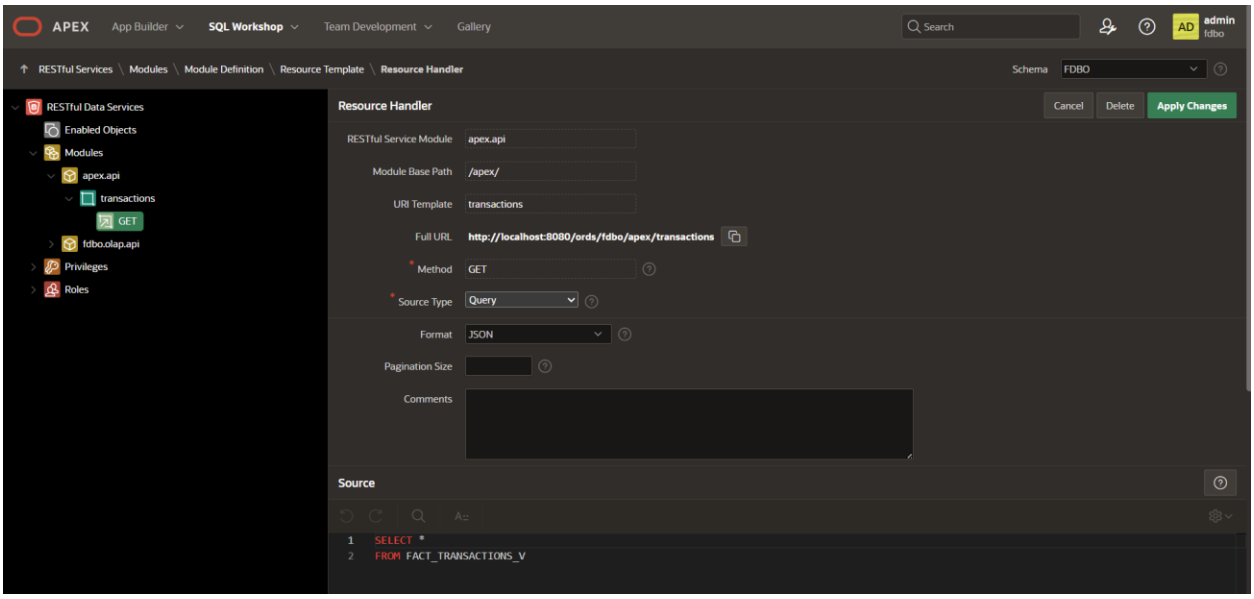
Endpoint definit:
/apex/transactions

Detalii de implementare:

- serviciul REST a fost configurat utilizând funcționalitățile native APEX
- permite expunerea datelor din view-ul FACT_TRANSACTIONS_V
- oferă răspunsuri în format JSON

Acces endpoint: http://localhost:8080/ords/fdbo/apex/transactions




APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
AD
admin
fdbo
RESTful Services \ Modules \ Module Definition \ Resource Template \ Resource Handler
Schema
FDBO
RESTful Data Services
Enabled Objects
Modules
apex.api
transactions
GET
fdbo.olap.api
Privileges
Roles
Resource Handler
Cancel
Delete
Apply Changes
RESTful Service Module
apex.api
Module Base Path
/apex/
URI Template
transactions
Full URL
http://localhost:8080/ords/fdbo/apex/transactions
Method
GET
Source Type
Query
Format
JSON
Pagination Size
Comments
Source
1 SELECT *
2 FROM FACT_TRANSACTIONS_V